Лабораторная работа №2

Тема: Даталогическое моделирование реляционной базы данных

Цель: изучение принципов и инструментов проектирования реляционной базы данных, освоение средств моделирования предметной области в виде даталогической модели.

Объем: 8 академических часов (2 недели).

Задание

1. На основе анализа предметной области, проведенного при выполнении лабораторной работы №1, произвести идентификацию сущностей базы данных и связей между ними:
   - изучить массив нормативно-справочной (условно-постоянной) информации, определить состав соответствующих справочников.
   - изучить массив входной (текущей) информации, структурировать его по ключевым сущностям с указанием всех атрибутов.

   Количество сущностей зависит от предметной области.
2. При помощи выбранного CASE-средства разработать ER-диаграмму логической модели данных. Отсортировать сущности на справочные и оперативные. Имена, атрибуты и назначение сущностей логической модели данных привести в табл. 2.1. Названия атрибутов первичного ключа отметить <u>подчеркиванием</u>, внешнего ключа – *курсивом*.
3. Провести нормализацию сущностей логической модели данных. Для каждой сущности представить логическую схему нормализации.
4. Разработать ER-диаграмму физической модели данных. Описание сущностей физической модели данных привести по технологии, изложенной в п.2. Цель физического моделирования – это таблицы в нормальных формах высшего, минимум, третьего (НФ3) порядка.

Таблица 2.1 – Сущности даталогической модели реляционной БД

№	Сущность	Атрибуты	Описание
Справочные			
1	Сотрудники	ИНН, фамилия, имя, отчество, …	Информация о сотрудниках предприятия
…	…	…	……..
Оперативные			
…	Продажи	Код, Дата, *Код менеджера, Код клиента*, …	Информация о продажах
…	…	…	……..

5. Выполнить описание таблиц физической модели БД в формате табл. 2.2.

Таблица 2.2 – Структура таблицы __ _____

Имя поля	Тип данных	Размер	Условие на значение	Значение по умолчанию	Примечание

6. Выполнить описание связей в физической модели БД и условия целостности данных в виде табл. 2.3.

Таблица 2.3 – Связи между таблицами БД

Родительская таблица		Дочерняя таблица		Тип связи
Название	Атрибут	Название	Атрибут	

В отчет включить: логическую и физическую модели данных, их описания в формате табл. 2.1, схему нормализации БД, описание таблиц и связей физической модели БД, выводы по работе.

Методические указания к выполнению

Даталогическое моделирование данных

Построения даталогической модели сводится к графическому моделированию связанной структуры сущностей. Для построения даталогической модели данных в Lucidchart необходима панель инструментов

Entity Reletuonship (рис. 2.1). Технология визуального моделирования аналогична описанной в разделе Создание ER-диаграммы в Lucidchart.

Рисунок 2.1 – Панель инструментов Entity Reletuonship в Lucidchart

К примеру, структура данных «Бригады» – «Работники» выглядит следующим образом (рис. 2.2). Первичный ключ отношения (PK – Primary Key) представляет атрибут (поле) с уникальным значением, однозначно идентифицирующий запись. Внешний ключ (FK – Foreign Key) в дочерней сущности есть копия первичного ключа из сущности родительской, связанной с данной сущностью связью 1:M.

Рисунок 2.2 – Графическое отображение структуры данных в Lucidchart

Для разработки даталогической модели может быть использовано любое CASE-средство, в том числе Star UML, установленное на компьютерах в аудитории.

Нормализация базы данных

Рассмотрим процедуру нормализации на примере сущности «Водители», отражающей личные данные водителей транспортной компании. Имеем следующий состав атрибутов: *ФИО, фото, дата рождения, адрес, телефоны,*

стаж работы, номер водительского удостоверения, открытые категории, закрепленные транспортные средства (ТС), дата прохождения медосмотра.

Прежде всего, необходимо нормализовать данный набор данных, то есть представить его в виде такого набора отношений, чтобы исключить из таблиц избыточность функциональных зависимостей между полями. Нормализация заключается в выявлении зависимостей между атрибутами в заданном множестве данных и выделением подмножеств данных по выявленным признакам в отдельные таблицы. Исходным множеством для данного примера является полный набор данных (рис. 2.3, а). Данное отношение находится в первой нормальной форме (1НФ), так как по двум последним атрибутам явно прослеживается избыточность данных. За каждым водителем может быть закреплено несколько ТС. Медосмотр за период работы проходится также неоднократно. Сбор таких данных в одной таблице потребовал бы либо увеличение числа полей до заранее неизвестного количества, либо непозволительного дублирования наборов основных данных, имеющих одиночную функциональную зависимость от ключевого атрибута.

Для решения этой проблемы необходимо подмножество данных, однозначно зависящих от ключевого атрибута выделить отдельно и ввести в него ключевой атрибут с именем Код (в данном случае Код водителя). Данное подмножество будем называть родительским. Атрибуты «Закрепленные ТС» и «Дата медосмотра», имеющие многозначную зависимость от ключевого атрибута, целесообразно выделить в отдельные подмножества (рис. 2.3, б). Данная БД уже находится в 2НФ, так как все атрибуты функционально зависят от ключевого атрибута в родительском подмножестве.

Дальнейшая нормализация может быть выполнена за счет ввода дополнительных структур справочных данных сМедосмотры и сТС с организацией связи многие-ко-многим с родительской таблицей Водители (рис. 2.3, в). Здесь уже в каждой таблице выделен первичный ключ, причем в промежуточных таблицах он составной – каждая отдельная запись уникальна и неделима. Это и есть третья нормальная форма (3НФ).

В модели данных на рис. 2.2 имеется функциональная зависимость поля «Должность» от остальных полей сущности «Работники»: при добавлении в БД новой должности придется вносить запись. Таким образом, данное отношение находится в первой нормальной форме (1НФ).

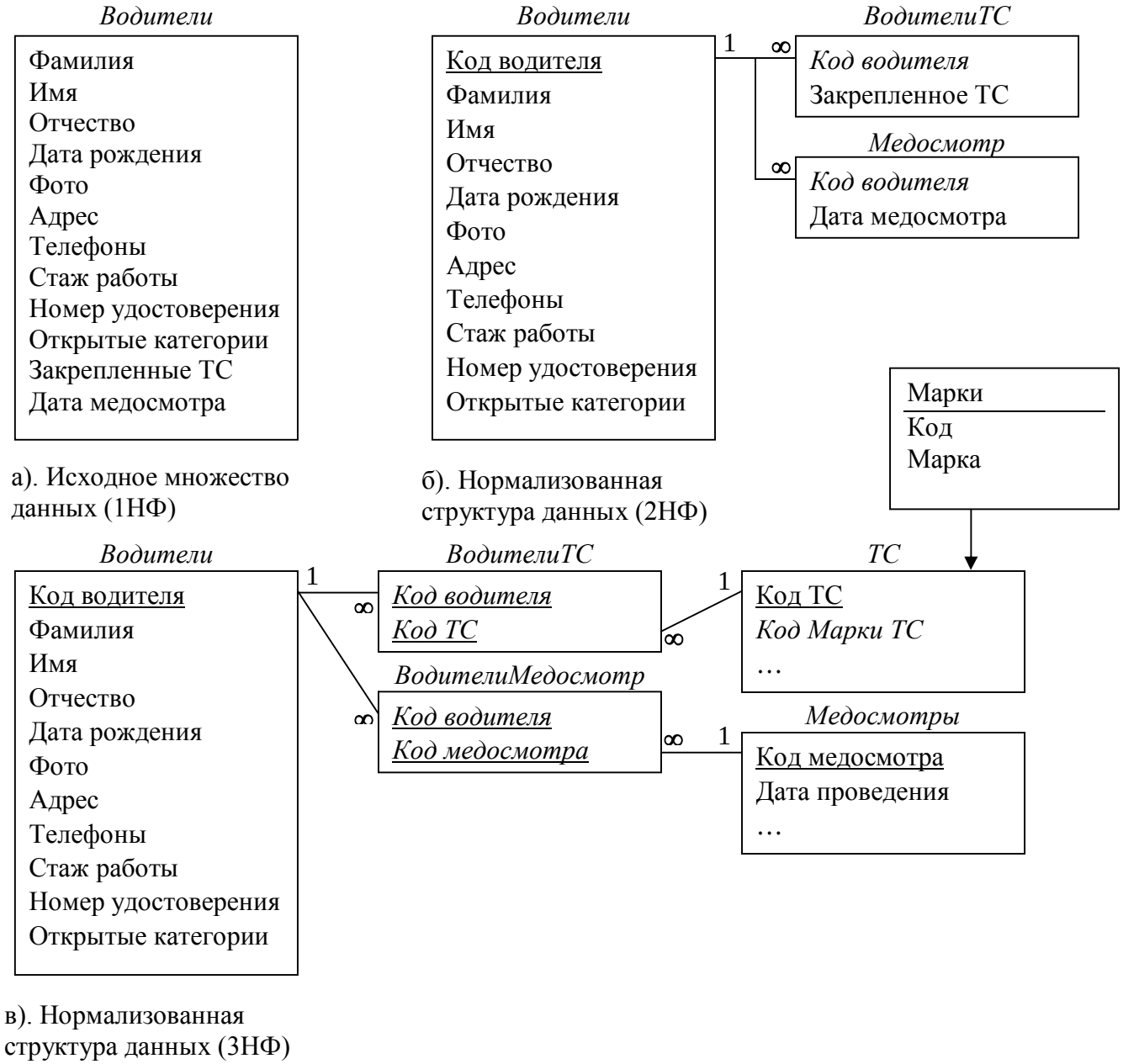

Рисунок 2.3 Пример нормализации структуры данных «Водители»

Возможна запись таблиц в текстовой форме:

ТС(Код ТС, *Марка ТС*, *Модель*, Госномер)

МаркиТС(Код марки, название, производитель)

Связь МаркиТС–ТС(Код марки – Марка ТС) 1:М

Возвращаясь к примеру со структурой данных «Бригады–Работники» (см. рис. 2.2), можно в ней обнаружить множественную зависимость поля «Должность» от первичного ключа, а также аномалии модификации данных о должностях. Для устранения этой аномалии данный атрибут выносится в отдельную справочную сущность (рис. 2.4), в которую также добавлен атрибут «Оклад», дополнительно характеризующий данную сущность. При этом атрибут «Должность» сущности «Работники» преобразуется в ключевой и будет содержать ссылку на экземпляр сущности «Должности». Тем самым (если не считать ФИО сложным атрибутом) данное отношение нормализуется до третьей нормальной формы (3НФ).

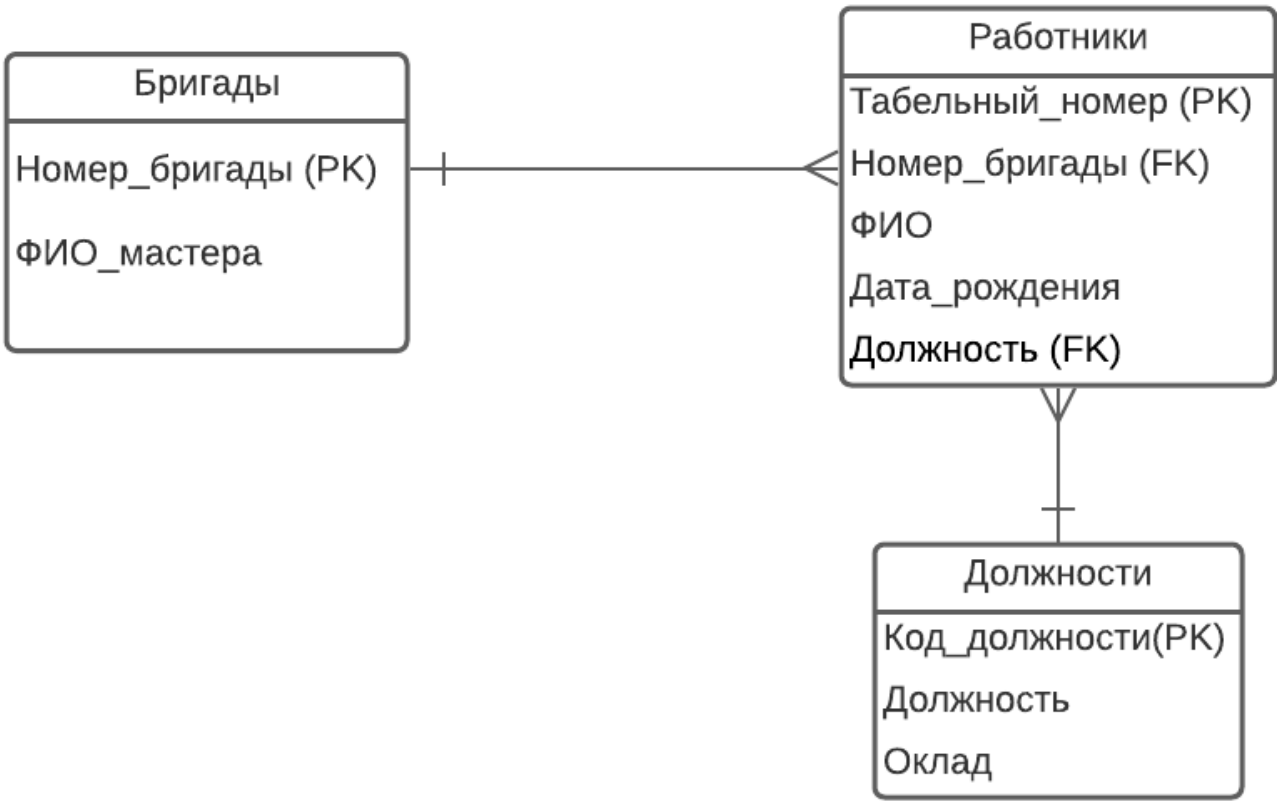

Рисунок 2.4 – Нормализованная структура данных в Lucidchart

Типы данных полей таблиц следует планировать в соответствии с системой типов данных используемой СУБД. В табл. 2.4 приведены типы данных, которые поддерживает СУБД PostgreSQL, разделённые по категориям.

Таблица 2.4 – Некоторые типы данных СУБД PostgreSQL

Тип данных	Размер	Описание	Диапазон
Логический тип			
boolean	1 байт	состояние: истина или ложь	
Числовые типы			
int	2 байта	целое в небольшом диапазоне	-32768 .. +32767
integer	4 байта	типичный выбор для целых чисел	-2147483648 .. +2147483647
bigint	8 байт	целое в большом диапазоне	-9223372036854775808 .. 9223372036854775807
decimal	переменный	вещественное число с указанной точностью	до 131072 цифр до десятичной точки и до 16383 — после
numeric	переменный	вещественное число с указанной точностью	до 131072 цифр до десятичной точки и до 16383 — после
real	4 байта	вещественное число с переменной точностью	точность в пределах 6 десятичных цифр
double precision	8 байт	вещественное число с переменной точностью	точность в пределах 15 десятичных цифр
smallserial	2 байта	небольшое целое с автоувеличением	1 .. 32767
serial	4 байта	целое с автоувеличением	1 .. 2147483647
bigserial	8 байт	большое целое с автоувеличением	1 .. 9223372036854775807
Денежные типы			
money	8 байт	денежная сумма	-92233720368547758.08 .. +92233720368547758.07
Символьные типы			
character varying(n), varchar(n)		строка ограниченной переменной длины	
character(n), char(n)		строка фиксированной длины, дополненная пробелами	
text		строка неограниченной переменной длины	

Тип данных	Размер	Описание	Диапазон	
Двоичные типы данных				
Bytea	1 или 4 байта плюс сама двоичная строка	двоичная строка переменной длины		
Типы даты/времени				
timestamp [(p)] [without time zone]	8 байт	дата и время (без часового пояса)	4713 до н.э.	294276 н.э.
timestamp [(p)] with time zone	8 байт	дата и время (с часовым поясом)	4713 до н.э.	294276 н.э.
date	4 байта	дата (без времени суток)	4713 до н.э.	5874897 н.э.
time [(p)] [without time zone]	8 байт	время суток (без даты)	00:00:00	24:00:00
time [(p)] with time zone	12 байт	только время суток (с часовым поясом)	00:00:00+1559	24:00:00-1559
interval [поля] [(p)]	16 байт	временной интервал	-178000000 лет	178000000 лет

Пример оформления таблицы «Работники» показан в табл. 2.5.

Таблица 2.5. Пример структуры таблицы «Работники»

Имя поля	Тип данных	Размер	Условие на значение	Значение по умолчанию	Примечание
Табельный_номер	serial	4	Not null	-	-
Номер_бригады	int	4	Not null	0	-
ФИО	varchar(50)	50	Not null	-	-
Дата_рождения	date	4	-	<NOW()	-
Должность	integer	4	Not null	-	-

Контрольные вопросы

1. Дайте понятие отношения в реляционной модели данных.
2. Что такое нормализация отношения? Раскройте смысл данного понятия.

3. Чем отличается даталогическое моделирование от инфологического?
4. Какая нормальная форма является достаточной для промышленной эксплуатации БД и почему?
5. Какие типы данных являются приоритетными для создания атрибутов отношений при построении БД?
6. Какие типы связей возможны в даталогической модели БД? Поясните смысл связи каждого типа.
7. Что такое ключевой атрибут? Укажите известные вам виды ключей и поясните их назначение.
8. Перечислите известные вам инструментальные программы для далалогического моделирования БД.
9. Для заданной предметной области постройте даталогическую модель данных и выполните её доказательную нормализацию.